

CAPECL

Groupe C : Geckoquins

RAPPORT D'ÉTUDE DE LA TEMPÉRATURE ATMOSPHERIQUE

Variations de la Température en fonction de l'altitude

Création d'un code python utilisable par les autres groupes

Dans ce rapport, on modélise les variations de la températures en fonction de l'altitude.

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

Rapport – 23/06/2026

1 Objectif

L'objectif de ce rapport est d'arriver à modéliser simplement la température en fonction de l'altitude avec des fonctions affines et constantes.

2 Recherches de données

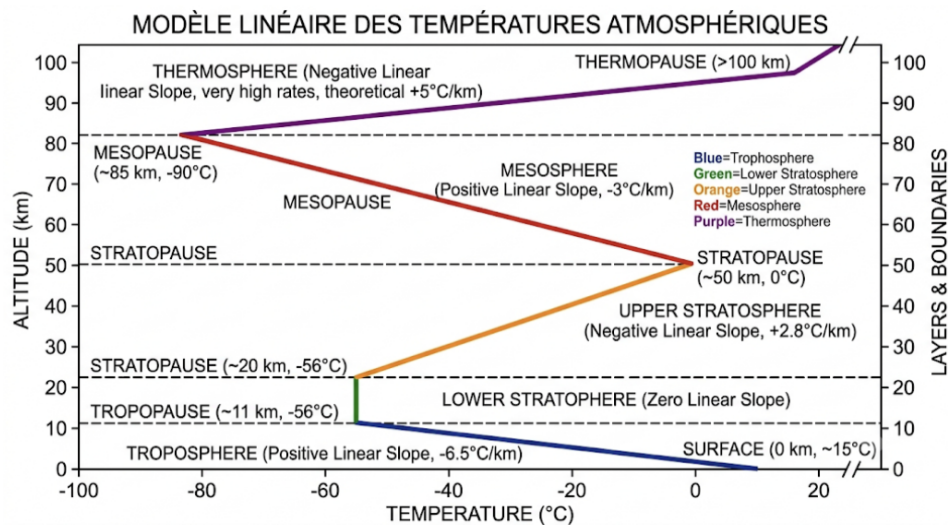
Recherches intéressantes qui nous ont inspirés sur la modélisation :

- [Atmosphère Standard International](#) (page 19)

TABLE 1 – Tableau d'échelle des gradients de température en fonction de l'altitude

Hauteur (km)	Gradient de Température (K/km)
0	-6.5
11	0.0
20	+1.0
32	+2.8
50	-2.8
71	-2.0
85	+12.0

A partir du tableau, nous avons tracé le graphe suivant :



3 Création du code Python :

Enfin, nous avons créé un code python reprenant les données trouvées afin d'obtenir les valeurs de la température en fonction de l'altitude :

[Code Python du modèle atmosphérique](#)